



Tehnologii WEB

Curs 4

CSS

Cod Teams: **6gyjd1x**

Anul III, semestrul II

2026

CSS

CSS vine de la **Cascading Style Sheets** și este limbajul care se ocupă de **aspectul vizual al unei pagini web**.

Dacă HTML este scheletul (structura paginii), CSS este hainele și designul: culori, fonturi, spațieri, poziționare, animații etc.

Ce face concret CSS?

Cu CSS poți controla:

-  culorile textului și ale fundalului
-  fonturile și dimensiunile textului
-  spațierea (margin, padding)
-  poziționarea elementelor
-  adaptarea la mobil (design responsive)
-  animații și efecte vizuale



De ce se numește „Cascading”?

„Cascading” înseamnă că stilurile se aplică în cascadă — adică există o ordine și priorități. Dacă două reguli afectează același element, există reguli clare despre care câștigă (specificitate, ordine, !important, etc.).

Unde se scrie CSS?

- Într-un fișier separat **.css** (varianta recomandată)
- În interiorul fișierului HTML (în **<style>**)
- Direct pe element (**inline**)

Sintaxa construcției CSS

O construcție CSS are două părți: un selector, și una sau mai multe declarații:

unde:

selector {

```
proprietate_1 : valoare_1 ;  
proprietate_2 : valoare_2 ;  
.....  
proprietate_n : valoare_n ;  
}
```

- **selector** - această componentă, identifică elementul HTML, căreia i se aplică stilul dat;
- **acoladele** - delimitează, care proprietăți și cu ce valori se aplică elementului HTML;
- **proprietăți** - sunt elementele de aspect care vrem să le modificăm;
- **valori** ale proprietăților - sunt noile valori pe care vrem să le atribuim proprietății respective.

Aplicarea în cascadă a stilurilor CSS

1 Setările implicite ale browserului

2 Foi de stiluri externe

3 Foi de stiluri interne

4 Stiluri inline

O foaie de stil poate fi inserată în trei moduri:

1. Extern

O foaie de stil externă este ideală atunci când stilul respectiv se aplică mai multor pagini. Cu o foaie CSS externă, puteți modifica aspectul întregului site modificând un singur fișier.

Fiecare pagină trebuie să se lege la foaia de stil folosind tagul **<link>** în interiorul secțiunii **head**:

```
<html>  
<head>  
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />  
</head>  
<body>  
...  
</body>  
</html>
```

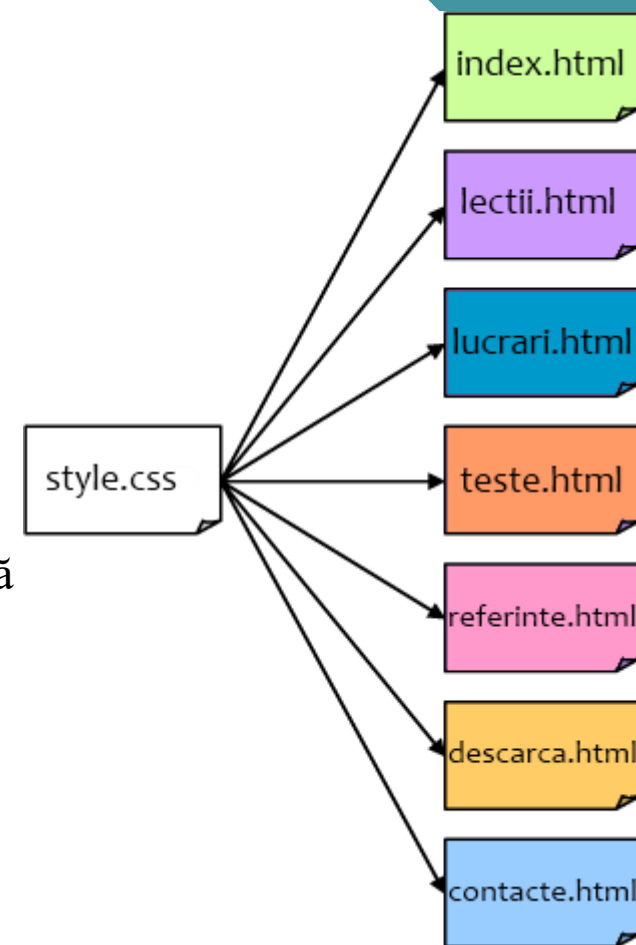
unde:

- atributul **rel** specifică relația dintre documentul apelant și documentul legat.

Are numeroase valori posibile, dar în cazul de față valoarea sa trebuie să fie **stylesheet**;

- atributul **type** specifică tipul documentului legat, adică definește ce fel de resursă este (extensia fișierului nu este suficientă pentru a determina această) - în cazul nostru trebuie să aibă valoarea **text/css**;

- atributul **href** cum am văzut și la elementul link, specifică adresa (URL) de unde se introduce fișierul foaie de stil.



```
<html>
<head>
<style type="text/css" media="all"> @import url(style.css);
</style>
</head>
<body>
...
</body>
</html>
```

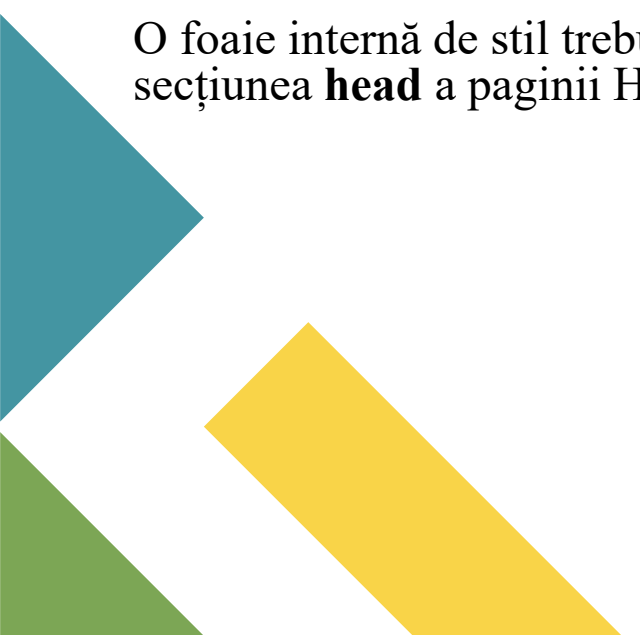
O foaie externă de stil poate fi scrisă în **Notepad++**, nu trebuie să conțină taguri html și trebuie salvată cu extensia *.css*. Un exemplu de foaie de stil externă, memorată în fișierul *style.css*, este prezentată mai jos:

```
hr {color:sienna;}
p {margin-left:20px;}
body {background-image:url("roses.gif");}
```

2. Intern

O foaie internă de stil trebuie folosită când un singur document are un anumit stil. Foaia internă de stil se definește în secțiunea **head** a paginii HTML folosind tagul **<style>**, ca în exemplul următor:

```
<head>
<style type="text/css"> hr {color:#424242;}
p {margin-left:20px;}
body {background-image:url("roses.gif");}
</style>
</head>
```



3. *Inline*

Un stil inline pierde multe din avantajele foilor de stiluri amestecând conținutul cu prezentarea. Utilizați această metodă cât mai rar. Pentru a utiliza un stil inline, folosiți atributul `style` în tagul respectiv. Atributul **style** poate conține orice proprietăți CSS. Exemplul următor ilustrează cum se poate schimba culoarea și marginea stângă a unui paragraf:

```
<p style="color:#424242; margin-left:20px">Acesta este un paragraf.</p>
```

Dacă anumite proprietăți ale unui selector au fost setate în foi de stiluri diferite, valorile vor fi moștenite din cea mai specifică foaie de stil. Spre exemplu, într-o foaie de stil externă, selectorul **h3** are setate următoarele trei proprietăți:

```
h3 { color:red;  
text-align:left; font-size:8pt;  
}
```

Și foaia de stil intern setează pentru **h3** următoarele proprietăți:

```
h3 {  
text-align:right; font-size:20pt;  
}
```

Dacă pagina care conține această foaie internă de stil se leagă și la foaia de stil externă, atunci proprietățile pentru **h3** vor fi:

```
color:red;  
text-align:right;  
font-size:20pt;
```

Culoarea este moștenită din foaia externă, iar alinierea și dimensiunea fontului sunt înlocuite cu valorile din foaia internă de stil.

Stilurile pot fi specificate:

- într-un element HTML;
- în secțiunea **head** a unei pagini HTML;
- într-un fișier extern CSS.

Observație: Într-un document HTML pot fi referite mai multe foi de stiluri externe.

Ordinea de aplicare

Ce stil va fi utilizat când într-un document HTML sunt specificate mai multe foi de stil pentru un element HTML? La modul general, putem spune că stilurile se vor mixa într-o foaie de stil virtuală după următoarele reguli, unde prioritatea crește odată cu numărul de ordine:

- setările implicite ale browserului;
- foi de stiluri externe (din fișiere CSS);
- foi de stiluri interne (din secțiunea head);
- stiluri inline (din tagul elementului HTML).

Deci, stilul inline al unui element suprascrie stilul definit în **<head>**, într-un fișier extern sau în browser.

Observație: Dacă legătura către o foaie externă de stil este amplasată în secțiunea **<head>** după foaia internă de stiluri, atunci fișierul extern va suprascrie stilul intern!

Selectoarele (Cum alegi ce stilizezi)

Selectoarele spun **cărui element HTML** îi aplici stilul.

- Selector de tip (tag): **p { color: red; }**
Aplică stilul tuturor paragrafelor <p>.
- Selector de clasă: **.buton { background-color: blue; }**
Se aplică elementelor care au: `<button class="buton">Click`
Clasa poate fi folosită de mai multe elemente.
- Selector de ID: **#header { background-color: gray; }**
Se aplică elementului: `<div id="header"></div>`
ID-ul ar trebui să fie unic în pagină.

Selectors in CSS

Element Selector

```
h2 {  
  color: #c70039 ;  
}
```

Universal Selector

```
* {  
  color: #c70039 ;  
}
```

ID Selector

```
#content {  
  color: #6E4253;  
  font-size: 15px;  
}
```

Class Selector

```
.main {  
  margin-top: 10px  
  margin-bottom: 10px  
}
```


Proprietăți și Valori

O regulă CSS are forma: `selector { proprietate: valoare; }`

Exemplu: `p { color: blue; font-size: 18px; }`

color = proprietate; blue = valoare; font-size = proprietate; 18px = valoare

Modelul Box

Orice element HTML este o „cutie”.

Cutia are 4 zone:

Content – conținutul (text, imagine)

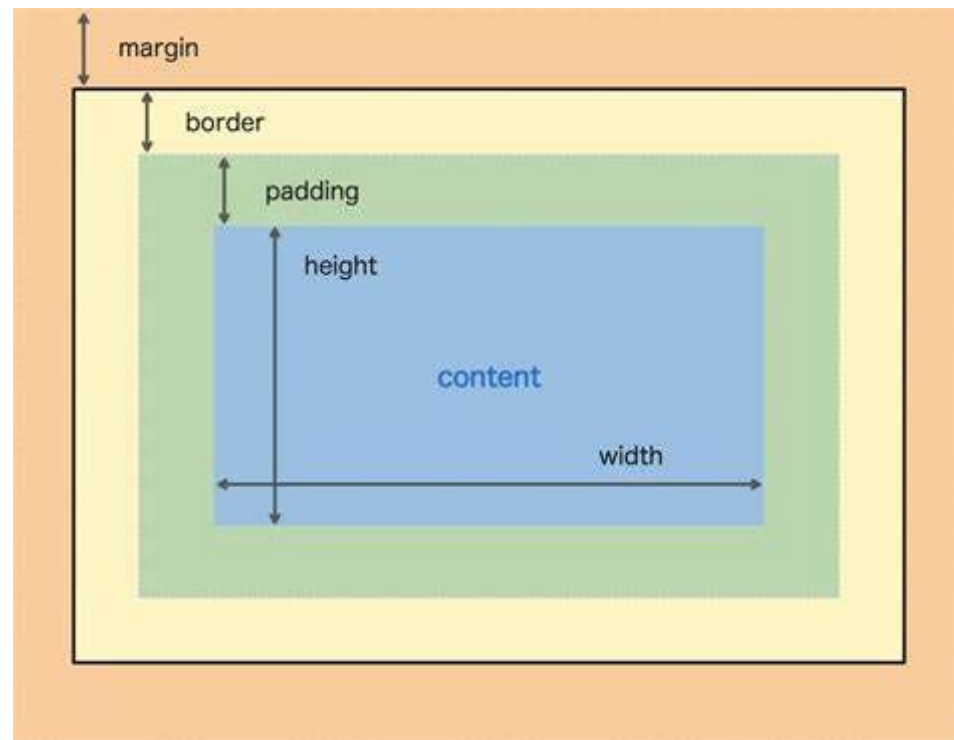
Padding – spațiul dintre conținut și margine

Border – marginea vizibilă

Margin – spațiul exterior față de alte elemente

Exemplu:

```
div { padding: 20px; border: 2px solid black; margin: 10px; }
```



Culori în CSS

Poți scrie culorile în mai multe moduri:

color: red;

color: #ff0000;

#ff0000 = hex

color: rgb(255, 0, 0);

rgb = roșu, verde, albastru

color: rgba(255, 0, 0, 0.5);

rgba = include transparență

Unități de măsură

Unități fixe: px – pixeli

Unități relative: %, em, rem, vh (viewport height), vw (viewport width)

Exemplu: *width: 50%;height: 100vh;*

Unitățile relative sunt esențiale pentru design responsive.

EXEMPLUL 1

```
1  <html>
2  <head>
3  <style type="text/css">
4  p {
5  color:red;
6  text-align:center;
7  }
8  </style>
9  </head>
10 <body>
11 <p>Buna ziua!</p>
12 <p>Acest paragraf este stilizat cu CSS.</p>
13 </body>
14 </html>
15
```

Comentarii CSS

Comentariile se folosesc pentru a explica codul și pot fi utile când modificați codul sursă pe parcurs. Comentariile sunt ignorate de către browsere. Un comentariu CSS începe cu "/*", și se termină cu "*/", ca în exemplul următor:

```
/*Acesta este un comentariu și nu se va afișa */  
  
p {  
  text-align:center;  
  
  /*Acesta este un alt comentariu*/  
  
  color:blue;  
  
  font-family:arial;  
  
}
```

Exemplul 2

```
1  <html>
2  <head>
3  <style type="text/css">
4  h5 {
5  color:blue;
6  }
7  </style>
8  </head>
9  <body>
10 <h4>Titlu de marimea 4</h4>
11 <h5>Titlu de marimea 5</h5>
12 <h6>Titlu de marimea 6</h6>
13 <h5>Alt titlu de marimea 5</h5>
14 </body>
15 </html>
16
```

*Toate elementele **h5** din pagina vor avea culoarea albastra.*

Exemplul 3: Stilul următor va fi aplicat elementului care are atributul **id="par1"**.

```
1 <html>
2 <head>
3   <style type="text/css">
4     #par1 {
5       text-align:center;
6       color:red;
7     }
8   </style>
9 </head>
10 <body>
11   <p id="par1">Buna ziua!</p>
12   <p>Acest paragraf nu este afectat de declaratia de stil.</p>
13 </body>
14 </html>
15
```

Selectorul ***id*** este utilizat pentru a specifica stilul unui singur element .

Selectorul ***id*** folosește atributul **id** al unui element HTML, și este definit cu "#".

Exemplul 4

```
1  <html>
2  <head>
3  <style type="text/css">
4  .center {
5  text-align:center;
6  }
7  </style>
8  </head>
9  <body>
10 <h1 class="center">Acest titlu este aliniat la centru cu CSS</h1>
11 <p class="center">Acest paragraf este de asemenea aliniat la centru cu
12 CSS.</p>
13 </body>
14 </html>
```

Selectorul Class este utilizat pentru a specifica stilul unui grup de elemente. Astfel, puteți seta un stil particular pentru toate elementele HTML care face parte din aceeași clasă. Selectorul *class* folosește atributul HTML **class** și este definit cu ".". În exemplul următor, toate elementele HTML cu atributul **class="center"** vor fi alinate la centru:

Exemplul 5: Doar elementele **p** din clasa **center** vor fi aliniate la centru:

```
1  <html>
2  <head>
3  <style type="text/css">
4  p.center {
5  text-align:center;
6  }
7  </style>
8  </head>
9  <body>
10 <h1 class="center">Acest titlu nu este afectat de stilul CSS</h1>
11 <p class="center">Acest paragraf este aliniat la centru cu CSS.</p>
12 </body>
13 </html>
14
```


Formatarea background-ului

Proprietățile utilizate în CSS pentru a defini fundalul unui element sunt:

- background-color;
- background-image;
- background-repeat;
- background-attachment;
- background-position.

Proprietatea background-color

Proprietatea specifică culoarea de fundal a unui element. Culoarea de fundal pentru întreaga pagină este definită în selectorul **body** ca în exemplul următor: **Exemplul 6**

```
1  <html>
2  <head>
3    <style type="text/css">
4      body {
5        background-color:#b0c4de;
6      }
7    </style>
8  </head>
9  <body>
10   <h1>Pagina stilizata cu CSS!</h1>
11   <p>Buna ziua! Acesta este un exemplu de utilizare a stilurilor.</p>
12 </body>
13 </html>
14
```

Exemplul 7: elementele h1, p, și div au diferite culori de fundal

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
h1 {
background-color:#6495ed;
}
p {
background-color:#e0ffff;
}
div {
background-color:#b0c4de;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Exemplu pentru proprietatea CSS background-color!</h1>
<div>
Acesta este un text in interiorul unui element div.
<p>Acest paragraf are propria culoare de fundal, desi este in interiorul
elementului div.</p>
Acest text face parte tot din elementul div.
</div>
</body>
</html>
```

Proprietatea background-image

Această proprietate definește imaginea folosită ca fundal pentru un element. Implicit, imaginea se repetă pe suprafața întregului element. Imaginea de fundal a paginii poate fi setată ca în exemplul următor:

Exemplul 8

```
1  <html>
2  <head>
3  <style type="text/css">
4  body {background-image:url("paper.gif");}
5  </style>
6  </head>
7  <body>
8  <h1>Buna ziua!</h1>
9  </body>
10 </html>
11
```

Observație:

Construcția url(...) precizează locul în care este stocată imaginea.

Imaginea de fundal trebuie aleasă astfel încât textul să poată fi citit cu ușurință.

Proprietatea background-repeat

Prin definiție, proprietatea **background-image** repetă o imagine și vertical și orizontal. Unele imagini trebuie repetate numai vertical sau numai orizontal. Dacă doriți ca imaginea să se repete numai pe orizontală, folosiți valoarea *repeat-x*, iar pentru verticală folosiți *repeat-y*.

Exemplul 9

```
1  <html>
2  <head>
3  <style type="text/css">
4  body {
5  background-image:url("gradient2.png");
6  background-repeat:repeat-x;
7  }
8  </style>
9  </head>
10 <body>
11 <h1>Buna ziua!</h1>
12 </body>
13 </html>
14
```

Proprietatea background-position și no-repeat

Când folosiți o imagine de fundal aveți grijă să nu îngreunați citirea textului. Dacă doriți ca imaginea să fie afișată o singură dată (să nu se repete), folosiți valoarea no-repeat ca în exemplul următor:

Exemplul 10

```
1  <html>
2  <head>
3  <style type="text/css">
4  body {
5  background-image:url("tree.jpg");
6  background-repeat:no-repeat;
7  }
8  </style>
9  </head>
10 <body>
11 <h1>Buna ziua!</h1>
12 <p>Exemplu de imagine de fundal.</p>
13 <p>Imaginea este afisata o singura data,dar incomodeaza cititorul!</p>
14 </body>
15 </html>
16
```

Pentru a schimba poziția imaginii de fundal, folosiți proprietatea **background-position** ca în exemplul următor:

Exemplul 11

```
1 <html>
2 <head>
3   <style type="text/css">
4     body {
5       background-image:url("tree.jpg");
6       background-repeat:no-repeat;
7       background-position:top right;
8       margin-right:200px;
9     }
10  </style>
11 </head>
12 <body>
13   <h1>Buna ziua!</h1>
14   <p>Exemplu de imagine de fundal.</p>
15   <p>Imaginea este afisata o singura data si positionata in afara
16   textului.</p>
17   <p>In acest exemplu,marginea dreapta a textului a fost setata la 200
18   pixeli. In acest fel, textul nu se va suprapune cu imaginea.</p>
19 </body>
</html>
```

Proprietăți multiple pentru background

Pentru a scurta codul, puteți preciza toate proprietățile într-o proprietate numită scurt **background** ca în exemplul următor:

Exemplul 12

```
1 <html>
2 <head>
3 <style type="text/css">
4   body {
5     background:#ffff00 url("tree.jpg") no-repeat top right;
6     margin-right:200px;
7   }
8 </style>
9 </head>
10 <body>
11 <h1>Buna ziua!</h1>
12 <p>Imaginea este afisata o singura data si positionata in afara
13   textului.</p>
14 <p>In acest exemplu,marginea dreapta a textului a fost setata la 200
15   pixeli. In acest fel, textul nu se va suprapune cu imaginea.</p>
16 </body>
17 </html>
```

Când folosiți proprietatea scurtă, ordinea valorilor proprietăților este:

- background-color
- background-image
- background-repeat
- background-attachment
- background-position

Nu contează dacă valoarea unei proprietăți lipsește, atât timp cât valorile prezente sunt scrise în această ordine.

Exemplul 13: Stabilirea unei imagini fixe de fundal. Imaginea nu se va deplasa odată cu restul paginii

```
1  <html>
2  <head>
3  <style type="text/css">
4  body {
5  background-image:url("smiley.gif");
6  background-repeat:no-repeat;
7  background-attachment:fixed;
8  }
9  </style>
10 </head>
11 <body>
12 <p>Imaginea de fundal este fixa. Incercati sa micsorati fereastra si sa
13 derulati pana la sfarsitul paginii.</p>
14 <p>Imaginea de fundal este fixa. Incercati sa micsorati fereastra si sa
15 derulati pana la sfarsitul paginii.</p>
16 <p>Imaginea de fundal este fixa. Incercati sa micsorati fereastra si sa
17 derulati pana la sfarsitul paginii.</p>
18 <p>Imaginea de fundal este fixa. Incercati sa micsorati fereastra si sa
19 derulati pana la sfarsitul paginii.</p>
20 <p>Imaginea de fundal este fixa. Incercati sa micsorati fereastra si sa
21 derulati pana la sfarsitul paginii.</p>
22 <p>Imaginea de fundal este fixa. Incercati sa micsorati fereastra si sa
23 derulati pana la sfarsitul paginii.</p>
   <p>Imaginea de fundal este fixa. Incercati sa micsorati fereastra si sa
   derulati pana la sfarsitul paginii.</p>
   <p>Imaginea de fundal este fixa. Incercati sa micsorati fereastra si sa
   derulati pana la sfarsitul paginii.</p>
   <p>Imaginea de fundal este fixa. Incercati sa micsorati fereastra si sa
   derulati pana la sfarsitul paginii.</p>
   <p>Imaginea de fundal este fixa. Incercati sa micsorati fereastra si sa
   derulati pana la sfarsitul paginii.</p>
   </body>
</html>
```


Proprietățile fundalului în CSS

Proprietate	Descriere	Valori
background	Setează toate proprietățile background într-o singură declarație	background-color background-image background-repeat background-attachment background-position
background-attachment	Stabilește dacă imaginea de fundal este fixă sau defilează împreună cu restul paginii	scroll fixed
background-color	Setează culoarea de fundal a unui element	color-rgb color-hex color-name transparent
background-image	Setează imaginea de fundal a unui element	url(URL) none
background-position	Setează poziția de început a unei imagini de fundal	top left top center top right center left center center center right bottom left bottom center bottom right x% y% xpos ypos
background-repeat	Stabilește dacă și cum va fi repetată imaginea de fundal	repeat repeat-x repeat-y no-repeat

Formatarea textului

- Culoarea textului

Culoarea textului este stabilită cu proprietatea **color**. Culoarea poate fi specificată prin:

nume - un nume de culoare, de exemplu "red";

RGB - o valoare RGB, de exemplu "rgb(255,0,0)";

Hex - o valoare hexazecimală, de exemplu "#ff0000".

Culoarea implicită pentru întreaga pagină este definită în selectorul body.

Exemplul 14

```
1 <html>
2 <head>
3   <style type="text/css">
4     body {color:red;}
5     h1 {color:#00ff00;}
6     p.ex {color:rgb(0,0,255);}
7   </style>
8 </head>
9 <body>
10  <h1>Acesta este un titlu 1</h1>
11  <p>Acesta este un paragraf obisnuit si are culoarea rosie. Culoarea
12  implicita a textului paginii este definita in selectorul body.</p>
13  <p class="ex">Acesta este un paragraf din clasa "ex" si are culoarea
14  albastra.</p>
15 </body>
</html>
```

- **Alinierea textului**

Proprietatea **text-align** este utilizată pentru a seta alinierea orizontală a textului. Textul poate fi aliniat la dreapta, la stânga, centrat sau justified.

Exemplul 15

```
1 <html>
2 <head>
3 <style type="text/css">
4 h1 {text-align:center;}
5 p.date {text-align:right;}
6 p.main {text-align:justify;}
7 </style>
8 </head>
9 <body>
10 <h1>Exemplu de aliniere a textului cu CSS</h1>
11 <p class="date">Ianuarie, 2010</p>
12 <p class="main">" Daca asi sti ca efortul pentru scrierea unui roman ma
13 poate costa viata,
14 mi-asi lua toate masurile de siguranta pentru a inlatura o
15 eventualitate cum ar fi boala din care
16 sa mi se traga moartea.Dar unica masura hotaratoare, aceea de a
17 renunta la scris, nu asi lua-o."
18 <br />Marin Preda</p><p><b>Observație:</b>
19 Modificați dimensiunea ferestrei browser-ului pentru a vedea cum arată
20 alinierea justified.</p>
21 </body>
22 </html>
```

- Decorarea textului

Proprietatea **text-decoration** este utilizată pentru a stabili decorarea unui text. Cel mai des este utilizată pentru a înlătura sublinierea link-urilor din motive de aspect, ca în exemplul următor:

Exemplul 16

```
1 <html>
2 <head>
3   <style type="text/css">
4     a {text-decoration:none;}
5   </style>
6 </head>
7 <body>
8   <p>Link catre: <a href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a></p>
9 </body>
10 </html>
```

```
1 <html>
2 <head>
3   <style type="text/css">
4     h1 {text-decoration:overline;}
5     h2 {text-decoration:line-through;}
6     h3 {text-decoration:underline;}
7     h4 {text-decoration:blink;}
8   </style>
9 </head>
10 <body>
11 <h1>Acesta este un titlu 1</h1>
12 <h2>Acesta este un titlu 2</h2>
13 <h3>Acesta este un titlu 3</h3>
14 <h4>Acesta este un titlu 4</h4>
15 <p><b>Obs:</b> Valoarea "blink" nu este recunoscuta de IE, Chrome, sau
16 Safari.</p>
17 </body>
18 </html>
```

- **Transformarea textului**

Proprietatea **text-transform** este utilizată pentru a specifica literele mici și literele mari dintr-un text. Poate fi utilizată pentru a transforma tot textul în minuscule sau majuscule, sau pentru a transforma în majusculă prima literă din fiecare cuvânt.

Exemplul 17

```
1 <html>
2 <head>
3 <style type="text/css">
4 p.uppercase {text-transform:uppercase;}
5 p.lowercase {text-transform:lowercase;}
6 p.capitalize {text-transform:capitalize;}
7 </style>
8 </head>
9 <body>
10 <p class="uppercase">Acesta este un text scris cu litere mari.</p>
11 <p class="lowercase">Acesta este un text scris cu litere mici.</p>
12 <p class="capitalize">Acesta este un text in care fiecare cuvânt incepe
13 cu litera mare.</p>
14 </body>
15 </html>
```

Exemplul 18: marimea/micsorarea spatiului dintre caractere

```
1 <html>
2 <head>
3 <style type="text/css">
4 h1 {letter-spacing:2px;}
5 h2 {letter-spacing:-3px;}
6 </style>
7 </head>
8 <body>
9 <h1>Acesta este un titlu 1</h1>
10 <h2>Acesta este un titlu 2</h2>
11 </body>
12 </html>
13
```

Exemplul 19: marimea/micsorarea spatiului dintre liniile unui paragraf

```
1 <html>
2 <head>
3 <style type="text/css">
4 p.small {line-height: 90%;}
5 p.big {line-height: 200%;}
6 </style>
7 </head>
8 <body>
9 <p>
10 Acesta este un paragraf cu distanța dintre linii normala.
11 In majoritatea browserelor, distanta standard dintre linii este intre
12 110% si 120%.
13 Acesta este un paragraf cu distanta dintre linii normala.
14 </p>
15 <p class="small">
16 Acesta este un paragraf cu distanta dintre linii micsorata.
17 Acesta este un paragraf cu distanta dintre linii micsorata
18 Acesta este un paragraf cu distanta dintre linii micsorata.
19 </p>
20 <p class="big">
21 Acesta este un paragraf cu distanta dintre linii marita.
22 Acesta este un paragraf cu distanta dintre linii marita.
23 Acesta este un paragraf cu distanta dintre linii marita.
24 </p>
25 </body>
26 </html>
```

Exemplul 20 :Ilustrează cum se schimbă direcția textului pentru un element

```
1 <html>
2 <head>
3 <style type="text/css">
4 div.ex1 {direction:rtl;}
5 </style>
6 </head>
7 <body>
8 <div>Acest text are directia normala de scris.</div>
9 <div class="ex1">Acest text este scris de la dreapta la stanga.</div>
10 </body>
11 </html>
12
```

Exemplu 21: Ilustrează cum se mărește spațiul dintre cuvintele unui paragraf

```
1 <html>
2 <head>
3 <style type="text/css">
4 p {
5 word-spacing:30px;
6 }
7 </style>
8 </head>
9 <body>
10 <p>Acesta este un text cu distanta dintre cuvinte marita.</p>
11 </body>
12 </html>
13
```

Exemplu 22 : Ilustrează cum se stabilește alinierea verticală a unei imagini din text

```
1 <html>
2 <head>
3 <style type="text/css">
4   img.top {vertical-align:text-top;}
5   img.super {vertical-align:super;}
6 </style>
7 </head>
8 <body>
9 <p>0 
10 imagine in interiorul unui paragraf, cu aliniere verticala
11 implicita.</p>
12 <p>0  imagine in interiorul unui paragraf,cu aliniere la
14 marginea de sus a textului.</p>
   <p>0  imagine in interiorul unui paragraf, cu aliniere
   la marginea de jos a textului.</p>
   </body>
</html>
```


Proprietățile CSS pentru formatarea textului

Proprietatea	Descriere	Valori
color	Setează culoarea textului	<i>color</i>
direction	Setează direcția textului	ltr rtl
line-height	Setează distanța dintre linii	normal <i>number</i> <i>length</i> %
letter-spacing	Mărește sau micșorează spațiul dintre caractere	normal <i>length</i>
text-align	Aliniaza un element în cadrul textului	left right center justify
text-decoration	Adaugă decorațiuni unui text	none underline overline line-through blink
text-indent	Indentează prima linie de text dintr-un element	<i>length</i> %
text-shadow	Adaugă umbră unui text	none

		color length
text-transform	Controlează literele unui element	none capitalize uppercase lowercase
vertical-align	Setează alinierea verticală a unui element	baseline sub super top text-top middle bottom text-bottom <i>length</i> %
white-space	Setează spațiul alb din interiorul unui element	normal pre nowrap
word-spacing	Mărește sau micșorează spațiul dintre cuvinte	normal <i>length</i>

Fonturi

Proprietățile CSS pentru fonturi definesc familia de fonturi, îngroșarea, mărimea și stilul unui text.

Famiile de fonturi în CSS

În CSS, numele unei familii de fonturi se poate defini în două moduri:

- **Familie generică** – un grup de familii de fonturi care au un aspect similar (ca "Serif" sau "Monospace");
- **Familie de fonturi** – o familie specifică de fonturi (ca "Times New Roman" sau "Arial").

Familia generică	Familia specifică	Descriere
Serif	Times New Roman Georgia	Fonturile de tip serif au linii mici la sfârșitul unora dintre caractere.
Sans-serif	Arial Verdana	"Sans" înseamnă fără - aceste fonturi nu au linii la sfârșitul caracterelor
Monospace	Courier New Lucida Console	Toate caracterele monospace au aceeași lățime



Familia de fonturi a unui text este stabilită cu proprietatea `font-family`. Această proprietate ar trebui să precizeze cel puțin două familii de fonturi. Dacă browserul nu recunoaște prima familie, o va încerca pe a doua. Începeți cu fontul pe care îl doriți și terminați cu o familie generică.

Observație: Dacă numele familiei de fonturi este format din mai multe cuvinte, numele trebuie scris între ghilimele, ca: "Times New Roman". Dacă folosiți mai multe nume de fonturi, ele trebuie separate în listă prin virgulă.

Exemplul 23

```
1 <html>
2 <head>
3 <style type="text/css">
4 p.serif {font-family:"Times New Roman", Times, Serif;}
5 p.sansserif {font-family:Arial, Helvetica, Sans-serif;}
6 </style>
7 </head>
8 <body>
9 <h1>Familiile de fonturi in CSS</h1>
10 <p class="serif">Acest paragraf foloseste fontul Times New Roman.</p>
11 <p class="sansserif">Acest paragraf foloseste fontul Arial.</p>
12 </body>
13 </html>
14
```

Proprietatea font-style

Această proprietate este utilizată frecvent pentru a seta textul italic. Proprietatea are trei valori:

- **normal** – textul este afișat normal;
- **italic** – textul este afișat italic;
- **oblique** – foarte similar cu italic,

```
1 <html>
2 <head>
3 <style type="text/css">
4 p.normal {font-style:normal;}
5 p.italic {font-style:italic;}
6 p.oblique {font-style:oblique;}
7 </style>
8 </head>
9 <body>
10 <p class="normal">Acest paragraf este scris cu fontul normal.</p>
11 <p class="italic">Acest paragraf este scris cu fontul italic.</p>
12 <p class="oblique">Acest paragraf este scris cu fontul oblic.</p>
13 </body>
14 </html>
15
```

Stabilirea dimensiunii textului în pixeli

```
1  <html>
2  <head>
3  <style type="text/css">
4  h1 {font-size:40px;}
5  h2 {font-size:30px;}
6  p {font-size:14px;}
7  </style>
8  </head>
9  <body>
10 <h1>Acesta este un titlu 1</h1>
11 <h2>Acesta este un titlu 2</h2>
12 <p>Acesta este un paragraf.</p>
13 <p>Daca precizati dimensiunea fontului in pixeli, in Firefox, Chrome,
14 si Safari textul va putea fi redimensionat, iar in Edge nu.</p>
15 </body>
16 </html>
```

Textul poate fi redimensionat în orice browser folosind instrumentul **zoom**. Aceasta se aplică însă întregii pagini, nu numai textului dorit.

```
1 <html>
2 <head>
3 <style type="text/css">
4 p.ex1{
5 font:15px arial,sans-serif;
6 }
7 p.ex2{
8 font:italic bold 12px/30px Georgia, serif;
9 }
10 </style>
11 </head>
12 <body>
13 <p class="ex1">Acesta este un paragraf. Acesta este un paragraf. Acesta
14 este un paragraf. Acesta este un paragraf. Acesta este un paragraf.
15 Acesta este un paragraf. Acesta este un paragraf. Acesta este un
16 paragraf. </p>
17 <p class="ex2"> Acesta este un paragraf. Acesta este un paragraf. Acesta
    este un paragraf. Acesta este un paragraf. Acesta este un paragraf.
    Acesta este un paragraf. Acesta este un paragraf. Acesta este un
    paragraf. </p>
    </body>
  </html>
```

Ilustrează cum puteți folosi proprietatea scurtă pentru a stabili toate caracteristicile fontului într-o singură declarație.

Proprietățile pentru fonturi în CSS

Proprietate	Descriere	Valori
font	Setează toate proprietățile fontului într-o singură declarație	font-style font-variant font-weight font-size/line-height font-family caption icon menu message-box small-caption status-bar
font-family	Specifică familia de fonturi	family-name generic-family
font-size	Specifică dimensiunea fontului	xx-small x-small small medium large x-large xx-large smaller larger length %
font-style	Specifică stilul fontului	normal italic oblique
font-variant	Specifică dacă textul este afișat sau nu cu majuscule mici	normal small-caps
font-weight	Specifică grosimea fontului	normal bold bolder lighter

Linkuri

- **Formatarea linkurilor**

Linkurile pot fi stilizate cu ajutorul proprietăților CSS , cum ar fi **color**, **font-family**, **background-color**. Special pentru linkuri este faptul că ele trebuie formate diferite, în funcție de starea în care sunt. Cele patru stări ale unui link sunt:

- **a:link** - link normal, nevizitat;
- **a:visited** - link care a fost vizitat de user;
- **a:hover** - link peste care se mișcă mouse-ul;
- **a:active** - link apăsat (activ).

Când stabiliți stilul linkurilor, există anumite reguli privind ordinea declarațiilor:

- **a:hover** trebuie scrisă după **a:link** și **a:visited**

- **a:active** trebuie scrisă după **a:hover**

```
<html>
1 <head>
2 <style type="text/css">
3 a:link {color:#FF0000} /* link nevizitat */
4 a:visited {color:#00FF00} /* link vizitat */
5 a:hover {color:#FF00FF} /* link peste care se misca mouse-ul */
6 a:active {color:#0000FF} /* link selectat */
7 </style>
8 </head>
9 <body>
10 <p><b><a href="http://www.google.com" target="_blank">Acesta este un
11 link</a></b></p>
12 <p><b>Nota:</b> a:hover TREBUIE scrisa in definitia CSS dupa a:link si
13 a:visited pentru a fi efectiva.</p>
14 <p><b>Nota:</b> a:active TREBUIE scrisa in definitia CSS dupa a:hover
15 pentru a fi efectiva.</p>
16 </body>
</html>
```


Liste

Proprietățile CSS pentru liste vă permit să:

- setați diferiți marcatori pentru itemii dintr-o listă ordonată sau neordonată
- să setați o imagine ca marcator pentru itemii unei liste neordonate

Setarea diferiților marcatori

Tipul marcatorilor itemilor dintr-o listă neordonată se stabilește cu proprietatea **list-style-type**.

```
1 <html>
2 <head>
3   <style type="text/css">
4     ul.a {list-style-type:circle;}
5     ul.b {list-style-type:square;}
6     ol.c {list-style-type:upper-roman;}
7     ol.d {list-style-type:lower-alpha;}
8   </style>
9 </head>
10 <body>
11   <p>Exemplu de lista neordonata:</p>
12   <ul class="a">
13     <li>Cafea</li>
14     <li>Ceai</li>
15     <li>Pepsi</li>
16   </ul>
17   <ul class="b">
18     <li>Cafea</li>
19     <li>Ceai</li>
20     <li>Pepsi</li>
21   </ul>
22   <p>Exemplu de listă ordonată:</p>
23   <ol class="c">
24     <li>Cafea</li>
25     <li>Ceai</li>
26     <li>Pepsi</li>
27   </ol>
28   <ol class="d">
29     <li>Cafea</li>
30     <li>Ceai</li>
31     <li>Pepsi</li>
32   </ol>
33 </body>
34 </html>
35
```

Valorile proprietății pentru liste neordonate

Valoare	Descriere
none	Fără marcator
disc	Implicit. Marcatorul este un cerc plin
circle	Marcatorul este un cerc gol
square	Marcatorul este un pătrat

Valorile proprietății pentru liste ordonate

Valoare	Descriere
armenian	Marcatorul este un număr tradițional armenesc
decimal	Marcatorul este un număr în baza zece
decimal-leading-zero	Marcatorul este un număr precedat de zero (01, 02, 03, etc.)
georgian	Marcatorul este un număr tradițional georgian (an, ban, gan, etc.)
lower-alpha	Marcatorul este litera mica (a, b, c, d, e, etc.)
lower-greek	Marcatorul este literă mică grecească (alpha, beta, gamma, etc.)
lower-latin	Marcatorul este literă latină mică (a, b, c, d, e, etc.)
lower-roman	Marcatorul este număr roman mic (i, ii, iii, iv, v, etc.)
upper-alpha	Marcatorul este literă mare (A, B, C, D, E, etc.)
upper-latin	Marcatorul este literă latină mare (A, B, C, D, E, etc.)
upper-roman	Marcatorul este număr roman mare (I, II, III, IV, V, etc.)

O imagine ca marcator în listă

Pentru a specifica o imagine ca marcator într-o listă se utilizează proprietatea **list-style-image**, ca în exemplul următor:

```
1 <html>
2 <head>
3 <style type="text/css">
4 ul{
5 list-style-image:url('sqpurple.gif');
6 }
7 </style>
8 </head>
9 <body>
10 <ul>
11 <li>Ceai</li>
12 <li>Cafea</li>
13 <li>Lapte</li>
14 </ul>
15 </body>
16 </html>
17
```

Proprietatea scurtă

Puteți specifica toate proprietățile unei liste într-o singură declarație folosind **list-style** ca în următorul exemplu:

```
1 <html>
2 <head>
3 <style type="text/css">
4 ul
5 {
6 list-style:square url("sqpurple.gif");
7 }
8 </style>
9 </head>
10 <body>
11 <ul>
12 <li>Cafea</li>
13 <li>Ceai</li>
14 <li>Lapte</li>
15 </ul>
16 </body>
17 </html>
18
```

```

1 <html>
2 <head>
3 <style type="text/css">
4 ul.a {list-style-type:disc;}
5 ul.b {list-style-type:circle;}
6 ul.c {list-style-type:square;}
7 ul.d {list-style-type:none;}
8 ol.e {list-style-type:decimal;}
9 ol.f {list-style-type:decimal-leading-zero;}
10 ol.g {list-style-type:lower-roman;}
11 ol.h {list-style-type:upper-roman;}
12 ol.i {list-style-type:lower-alpha;}
13 ol.j {list-style-type:upper-alpha;}
14 ol.k {list-style-type:lower-greek;}
   ol.l {list-style-type:lower-latin;}

```

Acest exemplu ilustrează utilizarea tuturor tipurilor de marcatori în CSS.

```

15 ol.m {list-style-type:upper-latin;}
16 ol.n {list-style-type:armenian;}
17 ol.o {list-style-type:georgian;}
18 </style>
19 </head>
20 <body>
21 <ul class="a">
22 <li>Discuri</li>
23 <li>Ceai</li>
24 <li>Cafea</li>
25 </ul>
26 <ul class="b">
27 <li>Cercuri</li>
28 <li>Ceai</li>
29 <li>Cafea</li>
30 </ul>
31 <ul class="c">
32 <li>Patrate</li>
33 <li>Paine</li>
34 <li>Oua</li>
35 </ul>
36 <ul class="d">
37 <li>Fara marcatori</li>
38 <li>Carti</li>
39 <li>Caiete</li>
40 </ul>
41 <ol class="e">
42 <li>Marcatori cifre</li>
43 <li>Baieti</li>
44 <li>Fete</li>
45 </ol>
46 <ol class="f">
47 <li>Marcatori care incep cu zero</li>
48 <li>Rochii</li>
49 <li>Camasi</li>
50 </ol>
51 <ol class="g">
52 <li>Cifre romane mici</li>
53 <li>Case</li>
54 <li>Vile</li>
55 </ol>
56 <ol class="h">
57 <li>Cifre romane mari</li>
58 <li>Carioci</li>
59 <li>Acuarele</li>
60 </ol>
61 <ol class="i">
62 <li>Marcatori litere mici</li>
63 <li>Mere</li>
64 <li>Lamai</li>
65 </ol>
66 <ol class="j">
67 <li>Marcatori litere mari</li>
68 <li>Gutui</li>

```

```

70 </ol>
71 <ol class="k">
72 <li>Litere grecesti mici</li>
73 <li>Cai</li>
74 <li>Iepuri</li>
75 </ol>
76 <ol class="l">
77 <li>Litere latine mici</li>
78 <li>Lapte</li>
79 <li>Suc</li>
80 </ol>
81 <ol class="m">
82 <li>Litere latine mari</li>
83 <li>Carti</li>
84 <li>Reviste</li>
85 </ol>
86 <ol class="n">
87 <li>Marcatori armenesti</li>
88 <li>Pantaloni</li>
89 <li>Sacouri</li>
90 </ol>
91 <ol class="o">
92 <li>Marcatori georgieni</li>
93 <li>Bere</li>
94 <li>Vin</li>
95 </ol>
96 </body>
97 </html>
98
99

```

Proprietățile pentru liste în CSS

Proprietate	Descriere	Valori
list-style	Precizează toate proprietățile listei într-o singură declarație	<i>list-style-type</i> <i>list-style-position</i> <i>list-style-image</i>
list-style-image	Specifică o imagine drept marcator	URL none
list-style-position	Specifică dacă marcatorii din listă sunt în interiorul sau exteriorul conținutului	inside outside
list-style-type	Specifică tipul marcatorilor din listă	none disc circle square decimal decimal-leadingzero armenian georgian lower-alpha upper-alpha
		lower-greek lower-latin upper-latin lower-roman upper-roman

Tabele

Aspectul unui tabel HTML poate fi îmbunătățit folosind CSS.

Chenarele tabelului

Pentru a specifica chenarele unui tabel în CSS, se folosește proprietatea **border**. Exemplul următor setează un chenar negru pentru tabel și pentru elementele **th** și **td**:

```
1 <html>
2 <head>
3   <style type="text/css">
4     table,th,td{
5       border:1px solid black;
6     }
7   </style>
8 </head>
9 <body>
10  <table>
11    <tr><th>Nume</th><th>Prenume</th></tr>
12    <tr><td>Scutelnic</td><td>Speranța</td></tr>
13    <tr><td>Cojocaru</td><td>Cristian</td></tr>
14  </table>
15 </body>
16 </html>
17
```

Observați că tabelul din exemplu are chenare duble. Acest lucru se întâmplă deoarece elementele table, th, și td au chenare separate. Pentru a afișa un singur chenar pentru tabel, folosiți proprietatea **border-collapse**.

Proprietatea border-collapse

Această proprietate specifică dacă chenarele tabelului sunt sau nu reunite într-unul singur.

```
1  <html>
2  <head>
3  <style type="text/css">
4  table {
5  border-collapse: collapse;
6  }
7  table, td, th {
8  border: 1px solid black;
9  }
10 </style>
11 </head>
12 <body>
13 <table>
14 <tr><th>Nume</th><th>Prenume</th></tr>
15 <tr><td>Scutelnic</td><td>Speranța</td></tr>
16 <tr><td>Cojocaru</td><td>Cristian</td></tr>
17 </table>
18 </body>
19 </html>
20
```

Dimensiunile unui tabel

Cu ajutorul proprietăților **width** și **height** puteți stabili lățimea și înălțimea unui tabel. În exemplul următor lățimea tabelului este stabilită la 100% și înălțimea elementelor **th** la 50px:

```
1 <html>
2 <head>
3
4 <style type="text/css">
5   table,td,th {
6     border:1px solid black;
7   }
8   table {
9     width:100%;
10  }
11  th {
12    height:50px;
13  }
14 </style>
15 </head>
16 <body>
17 <table>
18   <tr><th>Nume</th><th>Prenume</th><th>Economii</th></tr>
19   <tr><td>Scutelnic</td><td>Speranța</td><td>5000 MDL</td></tr>
20   <tr><td>Cojocar</td><td>Cristian</td><td>3500 MDL</td></tr>
21   <tr><td>Barbu</td><td>Lucia</td><td>3000 MDL</td></tr>
22   <tr><td>David</td><td>Andrei</td><td>4500 MDL</td></tr>
23 </table>
24 </body>
25 </html>
```


Alinierea textului din tabel

Pentru a alinia textul dintr-un tabel se folosesc proprietățile **text-align** și **vertical-align**. Proprietatea **text-align** stabilește alinierea orizontală a textului, care poate avea valorile **left**, **right** sau **center**:

```
1  <html>
2  <head>
3  <style type="text/css">
4  table,td,th {
5  border:1px solid black;
6  }
7  td {
8  text-align:right;
9  }
10 </style>
11 </head>
12 <body>
13 <table>
14 <tr><th>Nume</th><th>Prenume</th><th>Economii</th></tr>
15 <tr><td>Scutelnic</td><td>Speranța</td><td>5000 MDL</td></tr>
16 <tr><td>Cojocaru</td><td>Cristian</td><td>3500 MDL</td></tr>
17 <tr><td>Barbu</td><td>Lucia</td><td>3000 MDL</td></tr>
18 <tr><td>David</td><td>Andrei</td><td>4500 MDL</td></tr>
19 </table>
20 </body>
21 </html>
22
```

Proprietatea **vertical-align** stabilește alinierea verticală a textului, și poate avea valorile **top**, **bottom** sau **middle**:

```
1  <html>
2  <head>
3  <style type="text/css">
4  table, td, th {
5  border:1px solid black;
6  }
7  td {
8  height:50px;
9  vertical-align:bottom;
10 }
11 </style>
12 </head>
13 <body>
14 <table>
15 <tr><th>Nume</th><th>Prenume</th><th>Economii</th></tr>
16 <tr><td>Scutelnic</td><td>Speranța</td><td>5000 MDL</td></tr>
17 <tr><td>Cojocaru</td><td>Cristian</td><td>3500 MDL</td></tr>
18 <tr><td>Barbu</td><td>Lucia</td><td>3000 MDL</td></tr>
19 <tr><td>David</td><td>Andrei</td><td>4500 MDL</td></tr>
20 </table>
21 </body>
22 </html>
23
```